

Глава 5 Резюме – Невронни мрежи за игри с непълна информация

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

May 2026

Проблем. В глави 2–4 стратегията се съхранява като таблица, индексирана по информационно множество, а в глава 4 беше показано, че и двата начина за избягване на тази таблица – чрез използване на по-добър решаващ или чрез ограничаване до по-малка игра – се оказват недостатъчни. Третият подход е да се спре изброяването: вместо таблицата със съжалението да се използва апроксиматор на функции, който *обобщава* подобни информационни състояния при фиксиран обем памет. Глава 5 разглежда тази подмяна – Deep CFR, неговите варианти с една мрежа, NFSP – и какви са цената и компромисите по отношение на гаранциите.

Подход. Казано откровено, обхватът е ограничен: **тази глава приключи след изследване и четене – няма имплементация от нулата на Фаза 4 и няма отчет за имплементацията**, а заключителният синтез на обзора все още не е написан. Измерената работа е двудневно изследване срещу референтните решаващи на OpenSpiel върху Ледюк и Кун – Deep CFR при три размера на мрежата, NFSP и в двете игри, табличен MCCFR и CFR+ като базови линии – оценявани по собствената експлоатируемост на OpenSpiel, така че прякото сравнение да е коректно (MCCFR от глава 3 работи върху собствена реализация на играта и не е сравним). **Всички числа по-долу са измерени** (implementation/step05/exploration/logs/day0{1,2}_results.json; за CFR+: findings.md).

Ключови резултати (измерени).

- *Най-същественният артефакт от главата е грешка в библиотеката.* DeepCFRSolver на PyTorch в OpenSpiel 1.6.12 **никога не обучава своите мрежи за предимства**: `if len(samples.info_state == 0)` взема `len` от елементно сравнение, което винаги е истина, така че връща преди стъпката на оптимизатора. Загубите за предимство се връщат мълчаливо като `None`, а експлоатируемостта остава около **~1,69** независимо от броя итерации (равномерно случайната стратегия има 2,37). Поправката е от един символ, приложена локално; в OpenSpiel 1.6.13 (март 2026 г.) е отстранена независимо. *Уговорка:* и поправеният опит (64, 64) остава на 1,70, затова числата му са изключени до повторно изпълнение.
- *Където таблицата се побира, таблицата печели – убедително.* Ледюк при сравнимо време за изпълнение: CFR+ **0,00123** (400 итерации, 92 s), табличен MCCFR **0,0967** (50 000 итерации, 68 s), Deep CFR **1,14–1,49** при (32, 32) и (128, 128, 128) (120 итерации, 87–101 s), NFSP **2,46** (50 000 епизода) – CFR+ е приблизително **900 пъти** по-добър от най-добрия опит с Deep CFR.
- *Тези невронни числа са артефакти на бюджета, а не присъди.* Кривите на Deep CFR са плоски от итерация 30 до 120 при само 40 обхождания на итерация (в настройката за Ледюк на Steinberger, 2019, те са 1500), а собственият пример на OpenSpiel за NFSP Ледюк работи с **2e7** епизода – **400 пъти** нашия бюджет. Прието правило: на крива на NFSP за Ледюк под $\sim 1e6$ епизода не може да се разчита.
- *По-малката мрежа спечели при този бюджет.* (32, 32) **1,1441** победи (128, 128, 128) **1,4908** (едно начално число), което съответства на недообучение при малко на брой различни извадки; при повече итерации подредбата вероятно ще се обърне.
- *Как изглежда недообучението вътре в стратегията.* В сравнение с еталонна стратегия от CFR+ след 400 итерации, Deep CFR (64, 64) при 40 итерации (експлоатируемост 1,70, т.е. предварителен резултат) има **медианно разстояние по обща вариация 0,35** за 8 случайно избрани информационни състояния на Ледюк (диапазон 0,163–0,708): посоката на всяко решение обикновено е правилна, но вероятностите са дръпнати към равномерни (**0,73/0,27**, където CFR+ е **0,92/0,07**) – регресия по средноквадратична грешка върху шумни контрафактични извадки води до изгладено приближение на равновесието с прекалено ниска увереност.
- *Структурата на разходите, която оправдава семейството въпреки всичко.* Една външна итерация на Deep CFR струва **~0,7 s** срещу **~1,4 ms** (~500 пъти) за една итерация на табличен MCCFR, но работата му за итерация е приблизително постоянна спрямо размера на играта, докато табличните разходи се мащабират с броя информационни множества. Ледюк е учебна игра, в която невронните методи губят от базови линии, които никога не са били предназначени да победят.

Връзка с дисертацията. Мрежата за предимства на Deep CFR представлява мрежата за стойности от глава 1, но с контрафактична цел – връзката, която позволява на глави 6–8 да надхвърлят игрите с табличен размер. По-точно, изглаждането с прекалено ниска увереност, наблюдавано тук, е видът отказ, чиято цена глава 7 измерва по-късно: модел с правилна посока, но грешни честоти, е причината най-добрият отговор на неточна преценка за противника да губи срещу „Наш“.

Отворени въпроси. Собствената бариера на главата остава непреодоляна: ръчно кодиран **Deep CFR** с резервоарна извадка по Vitter и **извадка по резултати на DREAM с изваждане на базова линия**, и двете все още не са реализирани, така че въпросът „мога ли да го изградя“ остава без отговор. Непроверено е дали предимството на табличния метод пред невронния се обръща точно в точката на пресичане по брой възли от глава 3 и дали структурата на тензора на информационните състояния наистина има по-голямо значение от **дълбочината на мрежата**.